

CAREFREI — Analyse des besoins

Projet de système d'information selon la méthode MERISE — Version 2 : voiture, pièces, options, moteur

Énoncé

Tu travailles dans le domaine de l'automobile. Ton entreprise CAREFREI a comme activité de constructeur automobile. C'est une entreprise comme Stellantis, Groupe VAG, BMW. **On va se concentrer sur la voiture, les pièces, les options, le moteur.** Inspire-toi des sites web suivants : <https://www.stellantis.com/fr>, <https://www.bmw.fr/fr/accueil.html>, <https://www.volkswagen.fr/fr.html>.

Ton entreprise CAREFREI veut appliquer MERISE pour concevoir un système d'information. Tu es chargé de la partie analyse, c'est-à-dire de collecter les besoins auprès de l'entreprise. Elle a fait appel à un étudiant en ingénierie informatique pour réaliser ce projet, tu dois lui fournir les informations nécessaires pour qu'il applique ensuite lui-même les étapes suivantes de conception et développement de la base de données.

D'abord, établis les règles de gestion des données de ton entreprise, sous la forme d'une liste à puces. Elle doit correspondre aux informations que fournit quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, mais pas comment se construit un système d'information.

Ensuite, à partir de ces règles, fournis un dictionnaire de données brutes avec les colonnes suivantes, regroupées dans un tableau : signification de la donnée, type, taille en nombre de caractères ou de chiffres. Il doit y avoir entre 25 et 35 données. Il sert à fournir des informations supplémentaires sur chaque donnée (taille et type) mais sans a priori sur comment les données vont être modélisées ensuite.

Fournis donc les règles de gestion et le dictionnaire de données.

Modifications apportées depuis le premier prompt

La seule différence dans l'énoncé est l'ajout de la phrase « **On va se concentrer sur la voiture, les pièces, les options, le moteur.** » (en gras ci-dessus). Le périmètre du système d'information passe donc d'une vision commerciale (vente et distribution) à une vision technique et industrielle (composition des voitures). Cela entraîne les changements suivants.

Changement	Détail
Retiré	• Les marques du groupe. • Les versions et finitions (la compatibilité des options se fait désormais directement au niveau du modèle). • Les usines de production. • Le réseau de concessionnaires. • Les clients et les commandes (numéro, date, statut, remise, date de livraison).

Ajouté	• Les pièces et leur catalogue (référence, désignation, famille, prix, poids). • La nomenclature des modèles : liste des pièces nécessaires à l'assemblage, avec quantités. • La composition des moteurs en pièces, avec quantités. • Les fournisseurs des pièces. • Des caractéristiques moteur détaillées : désignation commerciale, cylindrée, couple, nombre de cylindres, norme antipollution. • Pour les options : un type (confort, sécurité, multimédia, esthétique), les incompatibilités entre options et les pièces nécessaires à leur montage. • Le type de boîte de vitesses de la voiture, le nombre de portes et l'année de lancement du modèle.
Conservé	• Les modèles, les voitures produites identifiées par leur VIN, les moteurs (énergie, puissance, CO₂) et les options (code, libellé, prix).
Volume	Le dictionnaire passe de 34 à 33 données.

Présentation de l'entreprise

CAREFREI est un constructeur automobile multimarque, comparable à Stellantis ou au Groupe Volkswagen. Ce périmètre couvre le cœur technique de l'activité : les voitures, les moteurs qui les équipent, les pièces qui les composent et les options proposées aux clients. Les règles ci-dessous sont formulées par un responsable métier (bureau d'études et production), sans vocabulaire informatique.

1. Règles de gestion

Modèles

- CAREFREI commercialise plusieurs modèles de voitures. Chaque modèle a un code interne et un nom commercial.
- Pour chaque modèle, on connaît le type de carrosserie (citadine, berline, break, SUV, monospace, coupé ou cabriolet), le nombre de portes, l'année de lancement et le prix de base hors taxes.

Voitures produites

- Chaque voiture qui sort de chaîne est identifiée par son numéro VIN, un numéro unique de 17 caractères gravé sur le châssis.
- Pour chaque voiture, on enregistre sa date de fabrication, sa couleur de carrosserie et son type de boîte de vitesses (manuelle ou automatique).
- Une voiture correspond à un seul modèle. Un modèle est fabriqué en de nombreux exemplaires.
- Une voiture est équipée d'un seul moteur.

Moteurs

- Chaque moteur a un code moteur et une désignation commerciale, par exemple « PureTech 130 » ou « TDI 150 ».
- Pour chaque moteur, on connaît le type d'énergie (essence, diesel, hybride, hybride rechargeable ou électrique), la cylindrée en cm³ (nulle pour un moteur électrique), la puissance en chevaux, le couple en newton-mètres, le nombre de cylindres, la norme antipollution respectée (par exemple Euro 6d) et les émissions de CO₂ en g/km.

- Un même moteur peut être proposé sur plusieurs modèles, et un modèle est généralement proposé avec plusieurs moteurs au choix.

Pièces

- Toutes les pièces utilisées sont référencées dans le catalogue du groupe. Chaque pièce a une référence unique, une désignation, une famille (moteur, freinage, carrosserie, électronique, habitacle, liaison au sol...), un prix unitaire hors taxes et un poids en kilogrammes.
- Chaque modèle possède sa nomenclature, c'est-à-dire la liste des pièces nécessaires à son assemblage, avec pour chaque pièce la quantité utilisée. Une même pièce peut servir à plusieurs modèles, par exemple une vis ou un rétroviseur partagé.
- De la même manière, un moteur est composé de pièces : pistons, bougies, injecteurs, etc. On connaît pour chacune la quantité nécessaire au montage du moteur. Une pièce peut entrer dans la composition de plusieurs moteurs.

Fournisseurs

- Les pièces sont achetées auprès de fournisseurs, comme des équipementiers. Chaque fournisseur a un code, une raison sociale et un pays.
- Chaque pièce est achetée auprès d'un seul fournisseur. Un fournisseur livre en général plusieurs pièces différentes.

Options

- Le client peut personnaliser sa voiture avec des options : toit ouvrant, sièges chauffants, caméra de recul, jantes alliage, pack hiver, etc.
- Chaque option a un code, un libellé, un type (confort, sécurité, multimédia ou esthétique) et un prix hors taxes.
- Une option n'est pas proposée sur tous les modèles. Chaque modèle a sa liste d'options disponibles, et une option peut être disponible sur plusieurs modèles.
- Certaines options sont incompatibles entre elles. Par exemple, le toit ouvrant ne peut pas être monté avec le toit panoramique. Une option peut être incompatible avec plusieurs autres.
- Une option nécessite une ou plusieurs pièces pour être montée. Par exemple, la caméra de recul demande une caméra, un faisceau électrique et un écran.
- Une voiture peut ne recevoir aucune option, ou en recevoir plusieurs.

2. Dictionnaire de données brutes

Légende des types : **A** = alphabétique, **AN** = alphanumérique, **N** = numérique, **D** = date (JJ/MM/AAAA).

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
1	Code du modèle	AN	6
2	Nom commercial du modèle	AN	30
3	Type de carrosserie du modèle	A	20
4	Nombre de portes du modèle	N	1
5	Année de lancement du modèle	N	4

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
6	Prix de base HT du modèle (en €)	N	8 (dont 2 décimales)
7	Numéro VIN de la voiture	AN	17
8	Date de fabrication de la voiture	D	10
9	Couleur de carrosserie de la voiture	AN	30
10	Type de boîte de vitesses de la voiture	A	15
11	Code du moteur	AN	8
12	Désignation commerciale du moteur	AN	30
13	Type d'énergie du moteur	A	25
14	Cylindrée du moteur (en cm ³)	N	4
15	Puissance du moteur (en ch)	N	4
16	Couple du moteur (en Nm)	N	4
17	Nombre de cylindres du moteur	N	2
18	Norme antipollution du moteur	AN	10
19	Émissions de CO ₂ du moteur (en g/km)	N	3
20	Référence de la pièce	AN	12
21	Désignation de la pièce	AN	60
22	Famille de la pièce	A	30
23	Prix unitaire HT de la pièce (en €)	N	8 (dont 2 décimales)
24	Poids de la pièce (en kg)	N	6 (dont 3 décimales)
25	Quantité d'une pièce nécessaire à l'assemblage d'un modèle	N	3
26	Quantité d'une pièce nécessaire au montage d'un moteur	N	3
27	Code du fournisseur	AN	8
28	Raison sociale du fournisseur	AN	50
29	Pays du fournisseur	A	30
30	Code de l'option	AN	8
31	Libellé de l'option	AN	50
32	Type de l'option	A	20
33	Prix HT de l'option (en €)	N	7 (dont 2 décimales)

Ce dictionnaire contient 33 données. Certaines valeurs sont volontairement absentes car elles se calculent à partir des autres : le prix total d'une voiture (prix de base du modèle + prix des options), le coût en pièces d'un moteur ou d'un modèle, ou encore le poids total d'un moteur. L'étudiant devra identifier ces règles de calcul lors de l'épuration du dictionnaire. Il devra aussi repérer que l'incompatibilité entre options relie une option à d'autres options, ce qui a un impact sur la modélisation.